CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : PREMIÈRE L

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 1
ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

Rappels utiles.

— **Signe du trinôme** ax^2+bx+c : si $\Delta>0$, il est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe contraire entre les racines ; si $\Delta=0$, il est du signe de a et s'annule en $-\dfrac{b}{2a}$; si $\Delta<0$, il est toujours du signe de a.

— **Somme et produit :** si x_1 et x_2 sont les racines de $ax^2+bx+c=0$, alors $x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}$ et $x_1x_2=\dfrac{c}{a}$.
Deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions de $X^2-SX+P=0$.

Correction de l'exercice 1 : Factorisation et signe d'un trinôme

1) $\Delta=25-24=1$, racines 2 et 3 : $\boxed{P(x)=(x-2)(x-3)}$.
$P(x)>0$ sur $]-\infty;2[\cup]3;+\infty[$; $P(x)<0$ sur $]2;3[$; $P(2)=P(3)=0$.

2) $\Delta=1+24=25$, racines $\dfrac{-1\pm5}{-2}$, soit -2 et 3 : $\boxed{P(x)=-(x+2)(x-3)}$.
$a=-1<0$: $P(x)>0$ sur $]-2;3[$; $P(x)<0$ sur $]-\infty;-2[\cup]3;+\infty[$.

3) $\Delta=1+24=25$, racines $\dfrac{-1\pm5}{4}$, soit 1 et $-\dfrac{3}{2}$: $\boxed{P(x)=(x-1)(2x+3)}$.
$P(x)>0$ sur $\left]-\infty;-\frac{3}{2}\right[\cup]1;+\infty[$; $P(x)<0$ sur $\left]-\frac{3}{2};1\right[$.

4) $\Delta=36-36=0$, racine double 3 : $\boxed{P(x)=(x-3)^2}$. $P(x)>0$ pour tout $x\neq3$ et $P(3)=0$.

5) $\Delta=1-4=-3<0$: pas de factorisation. $P(x)$ est du signe de $a=1$: $\boxed{P(x)>0 \text{ pour tout réel } x}$.

6) $P(x)=-3(x^2-4)=\boxed{-3(x-2)(x+2)}$. $P(x)>0$ sur $]-2;2[$; $P(x)<0$ sur $]-\infty;-2[\cup]2;+\infty[$.

7) $\Delta=16-16=0$: $\boxed{P(x)=(2x-1)^2}$. $P(x)>0$ pour tout $x\neq\dfrac{1}{2}$ et $P\left(\dfrac{1}{2}\right)=0$.

8) $\Delta=1+48=49$, racines $\dfrac{1\pm7}{12}$, soit $\dfrac{2}{3}$ et $-\dfrac{1}{2}$: $\boxed{P(x)=(2x+1)(3x-2)}$.
$P(x)>0$ sur $\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[\cup\left]\frac{2}{3};+\infty\right[$; $P(x)<0$ sur $\left]-\frac{1}{2};\frac{2}{3}\right[$.

Correction de l'exercice 2 : Inéquations du second degré

9) Racines -1 et 4 ; $a>0$, le trinôme est négatif entre les racines. $\boxed{S=]-1;4[}$

10) $x^2-9=(x-3)(x+3)$ est positif à l'extérieur des racines. $\boxed{S=]-\infty;-3]\cup[3;+\infty[}$

11) Racines -2 et 4 ; $a=-1<0$, le trinôme est positif entre les racines. $\boxed{S=]-2;4[}$

12) $\Delta=25-16=9$, racines $\dfrac{1}{2}$ et 2 ; négatif entre les racines. $\boxed{S=\left[\dfrac{1}{2};2\right]}$

13) $x^2+4x+4=(x+2)^2>0$ pour $x\neq -2$. $\boxed{S=\mathbb{R}\setminus\{-2\}}$

14) $\Delta=4-20=-16<0$: le trinôme est toujours positif. $\boxed{S=\varnothing}$

15) $\Delta=4+12=16$, racines -1 et $\frac{1}{3}$; positif à l'extérieur. $\boxed{S=]-\infty;-1]\cup\left[\frac{1}{3};+\infty\right[}$

16) $x^2\leqslant 5x \iff x^2-5x\leqslant 0 \iff x(x-5)\leqslant 0$. $\boxed{S=[0;5]}$

17) $(x-1)(x+3)>5 \iff x^2+2x-8>0$; racines -4 et 2. $\boxed{S=]-\infty;-4[\cup]2;+\infty[}$

18) $-2x^2+x+1\geqslant 0 \iff 2x^2-x-1\leqslant 0$; racines 1 et $-\frac{1}{2}$. $\boxed{S=\left[-\frac{1}{2};1\right]}$

Correction de l'exercice 3 : Inéquations rationnelles

19) Valeur interdite : -1.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{x-2}{x+1}$		$+$	‖	$-$	0	$+$	

$\boxed{S=]-\infty;-1[\cup[2;+\infty[}$

20) Valeur interdite : 1.

x	$-\infty$		$-\frac{3}{2}$		1		$+\infty$
$2x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$1-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$\frac{2x+3}{1-x}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

$\boxed{S=\left]-\infty;-\frac{3}{2}\right[\cup]1;+\infty[}$

21) Valeur interdite : 3. $x^2-4=(x-2)(x+2)$.

x	$-\infty$		-2		2		3		$+\infty$
x^2-4		$+$	0	$-$	0	$+$		$+$	
$x-3$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$\frac{x^2-4}{x-3}$		$-$	0	$+$	0	$-$	‖	$+$	

$\boxed{S=]-\infty;-2]\cup[2;3[}$

22) Valeur interdite : 0. $\frac{1}{x}\leqslant 2 \iff \frac{1}{x}-2\leqslant 0 \iff \frac{1-2x}{x}\leqslant 0$.

x	$-\infty$		0		$\frac{1}{2}$		$+\infty$
$1-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
x		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{1-2x}{x}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$\boxed{S=]-\infty;0[\cup\left[\frac{1}{2};+\infty\right[}$ (*attention : on ne multiplie pas par x, dont le signe est inconnu*).

LN EDUCATION

23) Valeur interdite : 2. $\dfrac{x+1}{x-2}-2=\dfrac{x+1-2(x-2)}{x-2}=\dfrac{5-x}{x-2}>0$.

x	$-\infty$		2		5		$+\infty$
$5-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x-2$		$-$	0	$+$		$+$	
$\frac{5-x}{x-2}$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

$\boxed{S=]2;5[}$

24) $x^2+1>0$ pour tout x : pas de valeur interdite, et le quotient a le signe de $x^2-x-6=(x+2)(x-3)$.
Il est positif ou nul à l'extérieur des racines. $\boxed{S=]-\infty;-2]\cup[3;+\infty[}$

Correction de l'exercice 4 : Somme et produit des racines

25) a) $\Delta=49-24=25>0$: (E) admet deux solutions distinctes x_1 et x_2.

b) $S=-\dfrac{b}{a}=\boxed{\dfrac{7}{2}}$ et $P=\dfrac{c}{a}=\boxed{\dfrac{3}{2}}$.

$\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{S}{P}=\dfrac{7}{2}\times\dfrac{2}{3}=\boxed{\dfrac{7}{3}}$; $\quad x_1^2+x_2^2=S^2-2P=\dfrac{49}{4}-3=\boxed{\dfrac{37}{4}}$.

(*Vérification : les racines sont* 3 *et* $\frac{1}{2}$ *;* $\frac{1}{3}+2=\frac{7}{3}$ *et* $9+\frac{1}{4}=\frac{37}{4}$.)

26) $3+2-5=0$: 1 est solution. Le produit des racines vaut $\dfrac{c}{a}=-\dfrac{5}{3}$, donc $1\times x_2=-\dfrac{5}{3}$: $\boxed{x_2=-\dfrac{5}{3}}$.

27) Ce sont les solutions de $X^2-10X+21=0$: $\Delta=100-84=16$, $X=\dfrac{10\pm4}{2}$. $\boxed{3 \text{ et } 7}$

28) Solutions de $X^2-X-12=0$: $\Delta=1+48=49$, $X=\dfrac{1\pm7}{2}$. $\boxed{-3 \text{ et } 4}$

29) Solutions de $X^2-\dfrac{7}{6}X+\dfrac{1}{3}=0 \iff 6X^2-7X+2=0$: $\Delta=49-48=1$, $X=\dfrac{7\pm1}{12}$. $\boxed{\dfrac{1}{2} \text{ et } \dfrac{2}{3}}$

30) Racine double $\iff \Delta=0 \iff m^2-36=0 \iff m=6$ ou $m=-6$.
Si $m=6$: racine double $x=-\dfrac{m}{2}=\boxed{-3}$; si $m=-6$: racine double $\boxed{x=3}$.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 5 : Systèmes d'équations

31) En additionnant les deux équations : $3x = 9$, donc $x = 3$, puis $y = 7 - 2x = 1$. $\boxed{S = \{(3;1)\}}$

32) De la 2e équation : $x = -1 - 4y$. Dans la 1re : $3(-1-4y) - 2y = 4 \iff -14y = 7 \iff y = -\dfrac{1}{2}$, puis $x = -1 + 2 = 1$.
$\boxed{S = \left\{\left(1; -\dfrac{1}{2}\right)\right\}}$

33) x et y sont les solutions de $X^2 - 9X + 20 = 0$, soit 4 et 5. $\boxed{S = \{(4;5);(5;4)\}}$

34) $x = y + 1$, donc $(y+1)y = 12 \iff y^2 + y - 12 = 0$, d'où $y = 3$ ou $y = -4$.
$y = 3 \Rightarrow x = 4$; $y = -4 \Rightarrow x = -3$. $\boxed{S = \{(4;3);(-3;-4)\}}$

35) $(x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy$, donc $49 = 25 + 2xy$ et $xy = 12$. On résout $X^2 - 7X + 12 = 0$: $X = 3$ ou $X = 4$.
$\boxed{S = \{(3;4);(4;3)\}}$

36) ($x \neq 0$, $y \neq 0$.) $\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y} = \dfrac{x+y}{xy} = \dfrac{5}{xy} = \dfrac{5}{6}$, donc $xy = 6$. On résout $X^2 - 5X + 6 = 0$: $X = 2$ ou $X = 3$.
$\boxed{S = \{(2;3);(3;2)\}}$

Correction de l'exercice 6 : Problèmes de mise en équation

37) Soit L et ℓ les dimensions : $2(L + \ell) = 34$, donc $L + \ell = 17$, et $L\ell = 60$.
L et ℓ sont les solutions de $X^2 - 17X + 60 = 0$: $\Delta = 289 - 240 = 49$, $X = \dfrac{17 \pm 7}{2}$, soit 12 ou 5.
Le champ mesure $\boxed{12 \text{ m sur } 5 \text{ m}}$.

38) $x + x^2 = 56 \iff x^2 + x - 56 = 0$: $\Delta = 1 + 224 = 225$, $x = \dfrac{-1 \pm 15}{2}$. Le nombre est $\boxed{7 \text{ ou } -8}$.

39) Soit x l'âge de Modou ; Awa a $x + 4$ ans. $x(x+4) = 221 \iff x^2 + 4x - 221 = 0$.
$\Delta = 16 + 884 = 900$, $x = \dfrac{-4 \pm 30}{2}$, soit 13 ou -17 (rejeté, un âge est positif).
Modou a $\boxed{13 \text{ ans}}$ et Awa $\boxed{17 \text{ ans}}$. (*Vérification :* $13 \times 17 = 221$.)

40) Soit n le nombre de sacs ; le prix d'un sac est $p = \dfrac{180000}{n}$.
Avec 3 sacs de plus à $p - 2000$ F : $(n+3)\left(\dfrac{180000}{n} - 2000\right) = 180000$.
En multipliant par n :

$$(n+3)(180000 - 2000n) = 180000n \iff -2000n^2 - 6000n + 540000 = 0 \iff n^2 + 3n - 270 = 0.$$

$\Delta = 9 + 1080 = 1089 = 33^2$, $n = \dfrac{-3 \pm 33}{2}$, soit 15 ou -18 (rejeté).
Il a acheté $\boxed{15 \text{ sacs}}$ à $\dfrac{180000}{15} = \boxed{12000 \text{ F}}$ le sac. (*Vérification :* $18 \times 10000 = 180000$.)

41) Le terrain avec l'allée mesure $(20 + 2x)$ m sur $(15 + 2x)$ m. L'aire de l'allée est :

$$(20+2x)(15+2x) - 20 \times 15 = 74 \iff 4x^2 + 70x - 74 = 0 \iff 2x^2 + 35x - 37 = 0.$$

$\Delta = 1225 + 296 = 1521 = 39^2$, $x = \dfrac{-35 \pm 39}{4}$, soit 1 ou $-\dfrac{37}{2}$ (rejeté, $x > 0$).
L'allée a une largeur de $\boxed{1 \text{ m}}$. (*Vérification :* $22 \times 17 - 300 = 374 - 300 = 74$.)

LN EDUCATION